

[36] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 개착터널 구간 경암 수량 산출 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 ㉠㉠**지구 조성공사 1공구(이하 ‘工事’라 한다)를 [표 1]과 같이 계약 체결하여 시행하고 있다.

[표 1] 공사현황

공사명	수급인	계약금액(천 원)	공사기간	비고
㉠㉠**지구 조성공사 1공구	**산업(주)	48,257	2013.9.30.~2019.9.29.	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

위 ‘工事’의 개착터널에 대한 당초 계약된 물량내역에는 암질에 대한 구분 없이 발파암/터파기가 적용되어 있으며, 본부에서는 工事 시행 시 발파암 물량을 정산하기 위해 「공사관리지침」 9.5에 따라 암반검사를 실시하고, 개착터널 구간의 발파암 물량을 [표 2]와 같이 확정하였다.

[표 2] 개착터널 구간 암반검사 결과

구분	당초(발파암)	암반 검사(연암)	증감	비고
물량내역 수량(㎡)	28,868	31,871	증) 3,003	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

이후, 본부에서는 개착터널 구간의 발파암/터파기 작업과 관련 장비(브레이커)의 제한적 투입 여건, 작업효율 불량 등으로 과다하게 예상되는 공사기간(8.1개월), 소음 민원(과수원) 등의 문제점을 해결하고자,

작업 효율이 떨어지는 경암 구간에 대해 기존 발파암/터파기(브레이커) 공법(50%)과 NRC증기압 파쇄 공법⁹³⁾(50%)을 병행하여 작업하는 것으로 공사계획 변경 방침⁹⁴⁾을 수립하였다.

또한, 상기 방침에서 대체공법을(브레이커 50% + NRC 증기압 파쇄 50%) 적용기로 한 경암 수량을(24.285m³) 실시설계 시 조사한 개착터널 보링 지질주상도를 근거로 한 횡단면으로 산출하고, 추정되는 경암 수량의 50%를(12,000m³) NRC 증기압 파쇄 물량으로 적용하여 [표 3]과 같이 공사계획을 변경하였다.

[표 3] 개착터널 경암 구간 공사계획 변경 수량

구분	당초	변경	증감	비고
발파암/터파기 (연암, 경암)	31,871	20,562	감) 12,000	
NRC 증기압 파쇄 (경암)	-	12,000	증) 12,000	

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

한편, 公社는 설계변경 시 「공사계약 일반조건」 제19조의5에 따라 설계변경 개요서, 수정 설계도면 및 지방서, 기타 필요한 서류 등의 객관적인 자료를 첨부하여야 하며, 공사감독은 「설계변경 등 계약금액조정기준」에 따라 객관적인 근거 자료 등을 통한 적정한 단가가 적용되도록 면밀히 검토하여야 한다.

93) 비화약류인 파쇄제를 자극하여 고체가 증기로 승화할 때 체적팽창, 충격압으로 암을 파쇄하는 공법

94) 개착터널 암터파기 대체공법(일부) 적용 방침 결정[◎◎田田田田단지사업2부-2099 (2016.05.31.)]

따라서 공법 변경을 적용하는 경암의 수량 산출은 암 판정위원회 검사 결과 및 토질조사 등의 객관적인 자료에 부합하게 산출하여 적용하는 것이 타당하다.

그런데, 감사기간 중 개착터널 구간에 대한 암 판정위원회 검사 결과와 토질 조사를 근거로 작성된 측점별⁹⁵⁾ 횡단면도로 경암 수량을 재확인 한 결과 방침 시 추정한 경암 수량이(24,285m³) 감사 시 재확인한 수량 보다(17,050m³) 약 7,235m³ 과다하게 산출된 사실이 확인되었다.

그 결과, 설계 변경된 NRC 증기압 파쇄 물량이 토질조사에 근거한 경암 물량과 다르게 과다하게 적용되어 공사비가 [표 4]과 같이 과다하게 지급되는 결과가 초래되었다.

[표 4] 공사비 및 암 절토 물량 조정 현황

구분		당초	변경	증감	비고
공사금액(천 원)		1,824,744	1,763,305	감) 61,440	
암 물량	발파암/터파기 (연암, 경암)	20,562	23,346	증) 2,784	
	NRC 증기압 파쇄 (경암)	11,309	8,525	감) 2,784	

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

이와 관련하여 관련 부서에서는 경암 수량이 토질조사에 근거한 추정 수량임에 따라 개착터널 암사면의 노출면을 근거로 시료 채취 및 암반 검사를 실시하여 최종 경암 수량을 정산 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 개착터널 구간의 암 절토 공사가 완료된 상태에서 사면부 만의 시료 채취 등으로 암반 검사를 시행하는 방법은 횡단도 상의 암 변화를 암반검사 시의

95) NO.35+1.42(터널시점), NO.36, NO.37, NO.38, NO.39, NO.40, NO.41, NO.41+9.84(터널종점)

노출된 상태처럼 정확히 추정할 수 없어 토질조사에 근거한 수량 추정방법과 큰 차이가 없고,

「공사관리지침」 9.5.6에 따른 (1) 암반 검사 요청, (3) 검사에서 규정한 준비서류, 검사방법 등을 충족하기가 어려워 본부에서 주장하는 경암 수량 정산 방법은 객관적인 암반검사 방법으로는 타당하지 않다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

개착터널 구간의 경암 수량을 토질조사에 근거한 수량으로 재산정하여 관련 공사비 61백만 원을 「공사계약일반조건」 제20조에 따라 회수하시기 바랍니다 (시정(회수)).